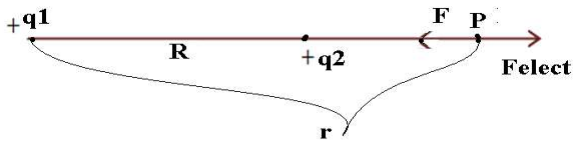
ملخص المحاضرة الرابعة كهرباء 2025-2026

D.faia

الطاقة الكامنة الكهربائية (Electrostatic Potential Energy) ونرمز لها بـ U. بفرض لدينا شحنة أولى موجبة q1 وشحنة ثانية موجبة q2 تبعد مسافة R ولدينا النقطة Pمن الواضح أنني حتى أحضر هذه الشحنات إلى هذه المسافة يجب أن أبذل عمل علماً أن القوى بين الشحنات هي قوى تنافر. لذلك قمنا بعمل لجلب هذه الشحنات وهذا ما نسميه بالجهد الكهروستاتيكي.



في البداية لو وضعنا الشحنة q1 مكانها في الفراغ فإن ذلك لا يتطلب عمل ولكن من أجل إحضار q2من المالانهاية إلى النقطة Pيجب علي أن أبذل عملاً وكلما اقتربت أكثر كلما تطلب مني قوة أكثر حتى نصل إلى النقطة P والتي تبعد مسافة r ، إن القوة المؤثرة عليّ هي القوة الكهربائية F_{elect} المتجهة نحو الخارج ومنه علي أن أتغلب على هذه القوة بتطبيق قوة F مساوية ومعاكسة للقوة الكهربائية.

$$W = \int_{\infty}^{R} \vec{F}.d\vec{r} = \int_{R}^{\infty} \vec{F}_{elect}.d\vec{r} = \frac{q_1 q_2}{4\pi.\varepsilon_0}\int_{R}^{\infty}\frac{dr}{r^2}$$

$$= \frac{q_1 q_2}{4\pi.\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)_{R}^{\infty} = \frac{q_1 q_2}{4\pi.\varepsilon_0 R}$$

وهكذا فإن الطاقة أو العمل الذي يجب أن تقدم للشحنة لإحضارها إلى موضع ما تساوي:

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi.\varepsilon_0 R}$$

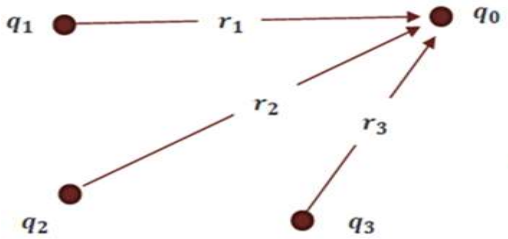
ملاحظات هامّة:

عند تطبيق قانون الطاقة الكامنة، يجب اعتماد الشحنة، أي نهتم بإشارة الشحنة موجبةً كانت أو سالبة.

U تتعلق بإشارة q, q_0، فتكون الطاقة الكامنة موجبة، إذا كانت الشحنتان متماثلتان، وتكون الطاقة سالبة إذا كانت الشحنتان متعاكستان باعتبار أنّ البعد r مقداراً موجباً دوماً.

ولأجل عدة شحنات نقطية:

لو كان لدي مجموعة من الشحنات المختلفة الإشارة ونريد إحضارها من المالانهاية إلى موضع ما فإننا نحسب العمل أو الطاقة الداخلية اللازمة لكل شحنة على حدة ونجمع هذه الأعمال للحصول على العمل الكلي المبذول لتجميع هذه الشحنات.



$$U = \frac{q_0}{4\pi.\varepsilon_0}\sum\frac{q_i}{r_i}$$

ونجمع جمعاً عددياً، بناءً على إشارة كل شحنة

وتكون الطاقة الكامنة في أي نقطة q_0 ، هي المجموع الجبري

لعدد من الحدود كالتي في المعادلة :

$$U = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}+\frac{q_3}{r_3}+\cdots\right) = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\sum\frac{q_i}{r_i}$$

عندما تكون q_0 بعيدة بعداً لانهائيّاً عن الشحنات q_i فإنّ $u = 0$

الجهد أو الكمون الكهربائي(Electric Potential) ونرمز له بـV :

لو فرضنا لدينا شحنة موجبة Q+وهناك شحنة اختبارq+ موجودة عند النقطة P عند مسافة تبعد R.

فإن الطاقة الكهربائية اللازمة لإحضار الشحنةq+ إلى النقطة Pتعطى بالعلاقة:

$$U = \frac{q.Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

ومن هنا نُدخل مفهوم الجهد الكهربي، وهو العمل المبذول لكل وحدة شحنة أي الطاقة التي يجب أن نقدمها لنقل وحدة الشحنة من المالانهاية إلى النقطة P أي إلى المسافة R.

ومنه علاقة الجهد عند النقطة P

$$V_P = \frac{U}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} : \frac{J}{C} = V$$

ويمكن من العلاقة السابقة حساب الجهد الكهربي في أي مكان حول الشحنة Q+ والجهد الكهربي يكون موجباً عندما تكون الشحنةQ موجبة ويكون سالباً عندما تكون الشحنةQ سالبة. عندما يكون الجهد سالباً هذا يعني أن العمل المبذول لنقل وحدة الشحنات سالب.

الكمون الكهربائي $V = \frac{U}{q_0} : \frac{J}{C} = V$ **وهو مقدارٌ سلّمي.**

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r} \rightarrow V = k\frac{q}{r}$$

حيث تأخذ V قيم موجبة أو سالبة, حسب إشارة الشحنة q.

الحقل الكهربائي $\vec{E}$ $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} : \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$ **وهو مقدارٌ شعاعيّ.**

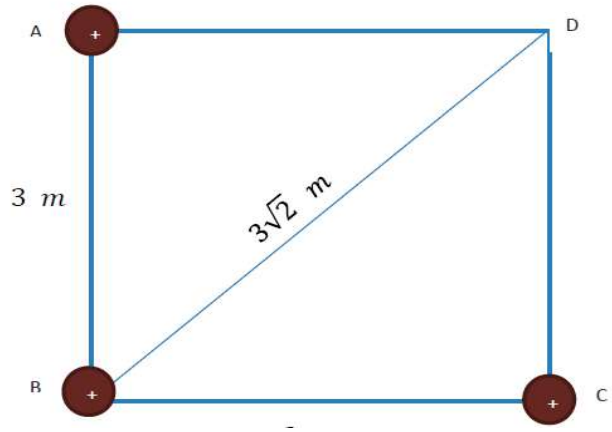
يمثل القوّة المطبقة على وحدة الشحنة q_0 .

مثال 1:

مربع ABCD طول ضلعه 3m وضعت ثلاث شحنات كهربائية موجبة ومتساوية بالقيمة كل منها $2\ \mu c$ عند الرؤوس A,B,C و المطلوب :

1. أوجد الكمون عند الرأس D للمربع
2. ما هو العمل الازم لجلب شحنة كهربائية موجبة قدرها $2\ \mu c$ إلى الرأس D

الحل :



.1 $$V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$$V = 9\times10^9\left(\frac{2\times10^{-6}}{3}+\frac{2\times10^{-6}}{3}+\frac{2\times10^{-6}}{3\sqrt{2}}\right)$$

$$V = 1.62\times10^4\ V$$

2. إن العمل الازم لجلب الشحنة إلى الرأس D يعطى بالعلاقة:

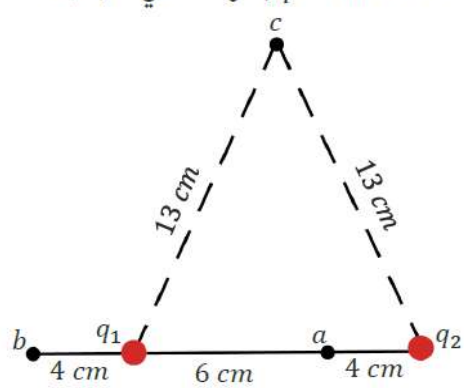
$$W = q.V = 2\times10^{-6}\times1.62\times10^{-4} = 3.24\times10^{-2}\ J$$

مثال 2:

يتألف ثنائي قطب كهربائي من شحنتين كهربائيتين نقطيتين قمة كل منهما $q_1 = +12nc\ ,\ q_2 = -12nc$ تفصل بينهما مسافة قدرها $10cm$، والمطلوب:

1) احسب الكمون الناتج عن هذا الثنائي في النقاط A, B, C.

2) ماهي الطاقة الكامنة للشحنة $q = 4\ nC$ إذا وضعت في A, B, C.



الحل:

(1

$$V = K\sum\frac{q_i}{r_i}$$

$$V = K\sum\frac{q_i}{r_i}$$

$$V_a = k.\frac{q_i}{r_i}$$

$$V_a = 9\times10^9\left[\frac{12\times10^{-9}}{6\times10^{-2}} - \frac{12\times10^{-9}}{4\times10^{-2}}\right] = -900\ Volt$$

$$V_b = k.\frac{q_i}{r_i}$$

$$V_b = 9\times10^9\left[\frac{12\times10^{-9}}{4\times10^{-2}} - \frac{12\times10^{-9}}{14\times10^{-2}}\right] = 1928\ Volt$$

$$V_c = k.\frac{q_i}{r_i}$$

$$V_c = 9\times10^9\left[\frac{12\times10^{-9}}{13\times10^{-2}} - \frac{12\times10^{-9}}{13\times10^{-2}}\right] = 0\ Volt$$

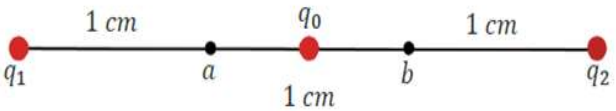
2) ماهي الطاقة الكامنة للشحنة $q = 4\ nC$ إذا وضعت في A, B, C.

$$U_a = q\ .V_a$$
$$U_a = 4 \times 10^{-9} \times (-9) \times 10^2$$
$$U_a = -3.6 \times 10^{-7}\ Joul$$
$$U_b = q\ .V_b$$
$$U_b = 4 \times 10^{-9} \times 1928.6$$
$$U_b = 7714.4\ Joul$$
$$U_c = q\ .V_c$$
$$U_c = 0\ Joul$$

مثال 3:

شحنتان نقطيتان متساويتان بالقيمة المطلقة متعاكستان بالإشارة $q_1 = 3\ nC\ ,\ \ q_2 = -3\ nC$ ، المسافة بينهما $3cm$ ، وضع بينهما جسم كتلته $5\mu g$ وشحنته $q_0 = 2\ nC$ في نقطة a تبعد مسافة $1cm$ عن q_1، فإذا علمت أن السرعة الابتدائية للجسم معدومة (في a) ويتحرك وفق خط مستقيم باتجاه q_2 تحت تأثير حقل كهربائي، فما هي سرعته عند النقطة B التي تبعد مسافة $2cm$ عن q_1.

الحل:



باستخدم علاقة مصونية الطاقة:

$$E_{ka} + E_{pa} = E_{kb} + E_{pb}$$
$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

حيث: $K_a = 0\ ,\ \ K_b = \frac{1}{2}mv^2\ ,\ U_a = q_0V_a\ \ ,\ \ U_b = q_0V_b$

$$q_0V_a\ + 0 = \ q_0V_b\ + \frac{1}{2}m{v_b}^2$$
$$q_0V_a\ - \ q_0V_b\ = \frac{1}{2}m{v_b}^2$$
$$2(q_0.V_a\ - q_0.V_b) = m{v_b}^2$$

السرعة ${v_b}^2 = \dfrac{2(\ q_0V_a\ - \ q_0V_b\ )}{m}$

السرعة $v_b = \sqrt{\dfrac{2q_0(V_a\ - V_b\ )}{m}}$

ولكن:

الجهد $V_a\ = K\left(\dfrac{q_1}{r_1} - \dfrac{q_2}{r_2}\right)$

$$V_a\ = 9 \times 10^9\left[\frac{3 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-2}} - \frac{3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}}\right]$$

$$\text{الجهد } V_a = 1350\ Volt$$

$$\text{الجهد } V_b = k\,.\frac{q_i}{r_i} \qquad V_b = K\left(\frac{q_1}{r_1} - \frac{q_2}{r_2}\right)$$

$$\text{الجهد } V_b = 9 \times 10^9 \left[\frac{3 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-2}} - \frac{3 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-2}}\right]$$

$$\text{الجهد } V_b = -1350\ \text{Volt}$$

$$\text{السرعة } v_b = \sqrt{\frac{2[2 \times 10^{-9} \times 1350 + 2 \times 10^{-9} \times (1350)]}{5 \times 10^{-9}}}$$

$$\text{السرعة } v_b = 46.475\ m.s^{-1}$$